

R213 TP6Tableau 1

Question : tapez la ligne de commande permettant de saisir la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

Tapez les lignes de commandes suivantes puis compléter le tableau

```
>> linspace (1,2,3)
>> linspace (1,2,15)
>> linspace (3,4,100)
>> 1 : 2 : 15
>> 3 : 4 : 100
>> 1 : 5
```

```
>> M = [1 2 3; 4 5 6]
```

Commande	Nature des arguments	Description
<code>linspace(1,2,100)</code>	$a, b \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$	Parcours les valeurs entre 1 et 2 en 100 fois
<code>a : h : b</code>	$a, b, h \in \mathbb{R}$	Parcours les valeurs entre a et b en h fois

Tableau 2

Question : Créer le vecteur ligne $u = (2 \quad -3 \quad 5)$ et la matrice $A = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & -3 \\ 2 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ puis découvrir le sens des commandes ci-dessous et complétez le tableau :

```
>> u = [2 -3 5]
>> A = [-2 4 5; 1 0 -3; 2 5 6]
```

Commande	Nature des arguments	Description
<code>eye(i,j)</code>	$i, j \in \mathbb{N}$	Création d'une matrice identité de taille i x j
<code>diag(u)</code>	u est un vecteur	Création d'une matrice diagonale en fonction de u.
<code>diag(A)</code>	A est une matrice	Donne seulement les éléments de la diagonale (sans les 0)

Tableau 3

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$, calculer à la main le produit matriciel $A \times B$.

Dans Scilab, créez les matrices A et B puis tapez les lignes de commandes suivantes :

Commande	Nature des arguments	Description
$u*v$	u et v sont des matrices	Multiplie la matrice u avec la matrice v
$u.*v$	u et v sont des matrices ou des vecteurs	Multiplie les termes de la matrice u avec les termes de la matrice v mais chaque terme individuellement
$u+v$	u et v sont des matrices ou des vecteurs	Additionne les termes de la matrice u avec les termes de la matrice v
$u./v$	u et v sont des matrices ou des vecteurs	Divise les termes de la matrice u avec les termes de la matrice v mais chaque terme individuellement
u^n	u est une matrice $n \in \mathbb{N}$ ou $\mathbb{R}$	Mise à la puissance n des termes de la matrice u
$u.^n$	u est une matrice $n \in \mathbb{N}$ ou $\mathbb{R}$	Mise à la puissance n de chaque termes individuellement de la matrice u

Exercice 1

On définit les vecteurs suivant de $\mathbb{R}^5$

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

```
--> u1 = [1; -3; 2; 0; 1]
u1 =

    1.
   -3.
    2.
    0.
    1.
```

```
1.
-243.
243.
3125.
1024.
```

$$u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

```
--> u2 = [0; 1; 2; 4; 3]
u2 =

    0.
    1.
    2.
    4.
    3.
```

```
0.
1.
32.
1024.
243.
```

$$u_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ -1 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix}$$

```
--> u3 = [2; -5; -1; -6; 1]
u3 =

    2.
   -5.
   -1.
   -6.
    1.
```

```
32.
-3125.
-1.
-7776.
1.
```

$$u_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

```
--> u4 = [3; 4; 5; -2; 0]
u4 =

    3.
    4.
    5.
   -2.
    0.
```

```
-243.
161051.
1024.
371293.
1024.
```

1) Quel est le rang de A?

D'après la manipulation sur scilab on peut voir que
Le rang d'A est 4

```
--> A = [ u1 u2 u3 u4];  
--> rank(A)  
ans =  
  
4.
```

2) Même question si on remplace u4 par le vecteur (-3, 11, 4, 13, 4)t

Donc on remplace u4 par la vecteur
(-3, 11, 4, 13, 4)

```
--> u1 = [1; -3; 3; 5; 4];  
--> u2 = [0; 1; 2; 4; 3];  
--> u3 = [2; -5; -1; -6; 1];  
--> u4 = [-3; 11; 4; 13; 4];  
--> A = [ u1 u2 u3 u4];  
--> rank(A)  
ans =  
  
3.
```

Exercice 2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -5 & 3 & 1 \\ -10 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 6 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 10 & -5 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si possible :

1) Calculer les matrices , BA et A Bt .

```
--> A = [1 3 2; -5 3 1; -10 0 3; 1 0 -2];  
--> B = [1 -2 5; 6 1 -1];  
--> C = [10 -5; 3 1];  
--> AB = B * A  
  
Dimensions ligne/colonne incohérentes.
```

on ne peut pas calculer A*B car A est une
matrice 3*4 et B est une matrice 3*2

```

--> B = [1 -2 5; 6 1 -1];
--> A = [1 3 2; -5 3 1; -10 0 3; 1 0 -2];

--> X = B'
X =

    1.    6.
   -2.    1.
    5.   -1.

--> A * X
ans =

    5.    7.
   -6.  -28.
    5.  -63.
   -9.    8.

```

$A \cdot B^t$

2) Calculer les déterminants des matrices A , B et C .

$\det(A)$ on ne peut pas calculer car A est pas une matrice carrée

```

--> A = [1 3 2; -5 3 1; -10 0 3; 1 0 -2];
--> det_A = det(A)

det : Type erroné de l'argument d'entrée n°1 : Une ma
--> |

```

$\det(B)$ on ne peut pas calculer car B est pas une matrice carrée

```

--> B = [1 -2 5; 6 1 -1];
--> det_B = det(B)

det : Type erroné de l'argument d'entrée n°1 : Une ma
-->

```

$\det(C) = 25$ et on peut la calculer car c'est une matrice carrée

```

--> C = [10 -5; 3 1];
--> det_C = det(C)
det_C =

    25.

```

3) Calculer les inverses des matrices A , B et C

Pour A on ne peut pas calculer l'inverse car A n'est pas une matrice carrée

```
--> A = [1 3 2; -5 3 1; -10 0 3];  
  
--> inv_A = inv(A)  
inv_A =  
  
    0.1071429   -0.1071429   -0.0357143  
    0.0595238    0.2738095   -0.1309524  
    0.3571429   -0.3571429    0.2142857  
  
--> A = [1 3 2; -5 3 1; -10 0 3; 1 0 -2];  
  
--> inv_A = inv(A)  
  
inv : Type erroné pour l'argument 1 : Une matrice carrée  
-->
```

B- on ne peut pas calculer l'inverse car B n'est pas une matrice carrée

```
--> B = [1 -2 5; 6 1 -1];  
  
--> inv_b = inv(B)  
  
inv : Type erroné pour l'argument 1 : Une matrice car  
--> |
```

C on peut calculer l'inverse car c'est une matrice carrée

```
--> C = [10 -5; 3 1];  
  
--> inv_C = inv(C)  
inv_C =  
  
    0.04    0.2  
   -0.12    0.4
```

Exercice 3

Calculer à l'aide de *ScilaB* les déterminants des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & 5 \\ 6 & -2 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ -5 & -7 & -3 & 9 \\ 1 & -2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

```
--> A = [2 3 4; -1 2 5; 6 -2 3];  
  
--> B = [5 4 2 1; 2 3 1 -2; -5 -7 -3 9; 1 -2 -1 4];  
  
--> det_a = det(A)  
det_a =  
  
    91.  
  
--> det_B = det(B)  
det_B =  
  
    38.
```

Exercice 4

Calculer à l'aide de *ScilaB* les déterminants des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4,5 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

On définit les matrices A, B et C :

$$A = [3 \ -2; -4.5 \ 3]$$

$$B = [1 \ 1 \ 2; 0 \ 1 \ 1; 0 \ 0 \ 1]$$

$$C = [2 \ 0 \ 1; 0 \ -1 \ 1; 3 \ 1 \ 0]$$

inv(A)

```
-6.005D+15   -4.003D+15  
-9.007D+15   -6.005D+15
```

inv(B)

```
1.   -1.   -1.  
0.    1.   -1.  
0.    0.    1.
```

inv(C)

```
-1.    1.    1.  
3.   -3.   -2.  
3.   -2.   -2.
```

Exercice 5

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 + 2x_5 = 30 \\ 3x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 2x_4 + x_5 = 34 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4 + x_5 = 25 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 20 \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 10 \end{cases}$$

```
--> A = [1 1 1 2 2;  
>      3 3 2 3 4;  
>      1 2 2 3 5;  
>      1 1 2 3 5;  
>      1 -1 2 -3 5];  
  
--> b = [30; 34; 25; 20; 10];  
  
--> X = A \ b  
X =  
  
-31.  
5.  
188.  
-4.811D-16  
-66.
```

Exercice 6

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0.75 & 0. & 0.25 \\ 0. & 1. & 0. \\ 0.25 & 0. & 0.75 \end{pmatrix}$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 0.375 & 0 & -0.125 \\ 0 & 0.5 & 0 \\ -0.125 & 0 & 0.375 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} -0.25 & 0. & -0.75 \\ 0. & 1. & 0. \\ -0.75 & 0. & -0.25 \end{pmatrix},$$

calculer Ain pour $n = 100$ et $n = 101$

```
--> A = [1 2 3; 3 2 1; 4 2 1]
A =

    1.    2.    3.
    3.    2.    1.
    4.    2.    1.

--> Ain100 = A1^100
Ain100 =

    2.478D+72    3.611D+72
    5.417D+72    7.895D+72

--> Ain100 = A1^101
Ain100 =

    1.331D+73    1.940D+73
    2.910D+73    4.241D+73
```

```
--> B = [0.75 0 0.25; 0 1 0; 0.25 0 0.75]
B =

    0.75    0.    0.25
    0.    1.    0.
    0.25    0.    0.75

--> Bn100 = B^101
Bn100 =

    0.5    0.    0.5
    0.    1.    0.
    0.5    0.    0.5
```

```
--> C1 = [0.375 0 -0.125; 0 0.5 0; -0.125 0 0.375]
C1 =

    0.375    0.    -0.125
    0.    0.5    0.
   -0.125    0.    0.375

--> C1n100 = C1^101
C1n100 =

    0.    0.    0.
    0.    0.    0.
    0.    0.    0.

--> C1n100 = C1^100
C1n100 =

    0.    0.    0.
    0.    0.    0.
    0.    0.    0.

--> C1n100 = C1^11000
C1n100 =

    0.    0.    0.
    0.    0.    0.
    0.    0.    0.

--> C1n100 = C1^5
C1n100 =

    0.0161133    0.    -0.0151367
    0.    0.03125    0.
   -0.0151367    0.    0.0161133
```

```
--> A4 = [0.375 0.625; 0.125 0.875];
--> A4n100 = A4^100
A4n100 =

    0.1666667    0.8333333
    0.1666667    0.8333333

--> A4n100 = A4^101
A4n100 =

    0.1666667    0.8333333
    0.1666667    0.8333333
```

Conjecture quant à la limite en $+\infty$ de Ain ? (Vos observations seront justifiées en 2^{ème} année dans le cours sur la diagonalisation de matrice.

- Dans A_1 on peut voir que les valeurs tendent vers l'infini en fonction de la valeur n .
- Pour A_2 on peut voir que si n tend vers des valeurs moindres (100) alors le résultat tend vers 0
- Pour A_3 on peut voir que la valeur tend vers 0 quand $n \rightarrow 100$
- Pour A_4 on peut voir que quand $n = 100$ les valeurs de la matrice tendent vers $+\infty$

Exercice 7

Soient A et B les matrices définies par :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -5 & 5 & 1 \\ -10 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 & 7 \\ 6 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & -3 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

On note u la deuxième colonne de A et v la dernière ligne de B. Définir u et v par extraction puis déterminer la matrice uv.

```
>> A = [1 3 2; -5 5 1; -10 0 3; 1 1 -2]
>> B = [1 -2 5 7; 6 1 -1 3; 1 -3 4 2]
>> u = [3; 5; 0; 1]
>> v = [1; -3; 4; 2]
```

uv = u*v

3.	-9.	12.	6.
5.	-15.	20.	10.
0.	0.	0.	0.
1.	-3.	4.	2.

Minimum et maximum

Commande	Nature des arguments	Description
min(u)	u est un vecteur	Donne la valeur minimale de la matrice u.
max(u)	u est un vecteur	Donne la valeur maximale de la matrice u.
gsort(u)	u est un vecteur	Trie les valeurs de la matrice dans l'ordre décroissant

Dans une population exposée à une maladie non mortelle ; les médecins distinguent trois catégories de personne :

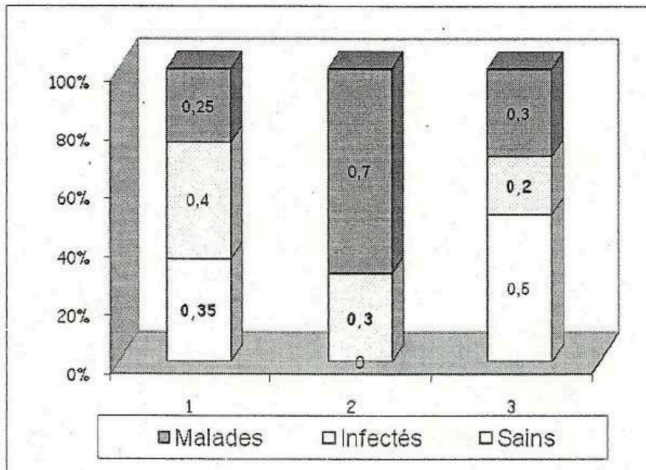
- Les malades
- Les individus qui sont infectés mais pour qui la maladie n'est pas déclarée (ils ne sont donc pas malades !)
- Les valides qui ne sont ni infectés, ni malades.

Une personne valide peut directement tomber malade ou passer par une période d'incubation pendant laquelle elle n'est qu'infectée.

Une étude de santé montre l'évolution au fil du temps de ces différentes populations :

En une semaine

- Sur 100 malades, 35 guérissent, 40 restent infectés. Les autres restent malades.
- Sur 100 individus infectés, 70 développent la maladie dans la semaine. Les autres restent infectés.
- Sur 100 individus sains, 30 tombent malades dans la semaine, 20 sont simplement infectés.



Evolution de l'état de santé des différentes populations au bout d'une semaine.

On souhaite étudier l'évolution de cette maladie au sein de la population.

Le temps est compté en semaines, pour simplifier on considère qu'un mois dure 4 semaines et qu'une année dure 12 mois donc 48 semaines.

Problème 1

On notera m_k le nombre de malades au bout de k semaines, i_k le nombre d'infectés au bout de k semaines et v_k le nombre de personnes valides au bout de k semaines

Exprimer m_1 en fonction de m_0 , i_0 et v_0 .

De manière plus générale écrivez le système d'équation exprimant m_{k+1} , i_{k+1} et v_{k+1} en fonction de m_k , i_k et v_k .

Réécriture matriciel du schéma de l'évolution de l'état de santé des différentes populations au bout d'une semaine :

$$A = \begin{bmatrix} 0.25 & 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.3 & 0.2 \\ 0.35 & 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

0.25	0.7	0.3
0.4	0.3	0.2
0.35	0.	0.5

Problème 2

Au début de l'étude (à l'instant $t=0$), dans une population de 200 000 personnes, on a constaté que 190 000 personnes sont valides et 10 000 personnes sont infectées.

En utilisant Scilab, calculer le nombre de malades, d'infectés et de valides au bout de 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois et 1 an.

Programme utiliser pour étudier l'évolution de la maladies :

```
1 function [m,i,v]=evolution(A,u,n)
2 w=u
3 for k=0:n
4     disp(k)
5     u=(A^k)*w
6     m=u(1)
7     i=u(2)
8     v=u(3)
9     disp(u)
10    plot(k,m,"*",k,i,"+",k,v,'bs:.-')
11 end
12 endfunction
```

m = correspond au nombre de malade
u = correspond au nombre d'infectés
v = correspond au nombre de valide
A = Matrice représentant le schéma
u = valeur pour $t = 0$
n = nombre de semaines

Donc on établi les matrice A et u :

```
A =

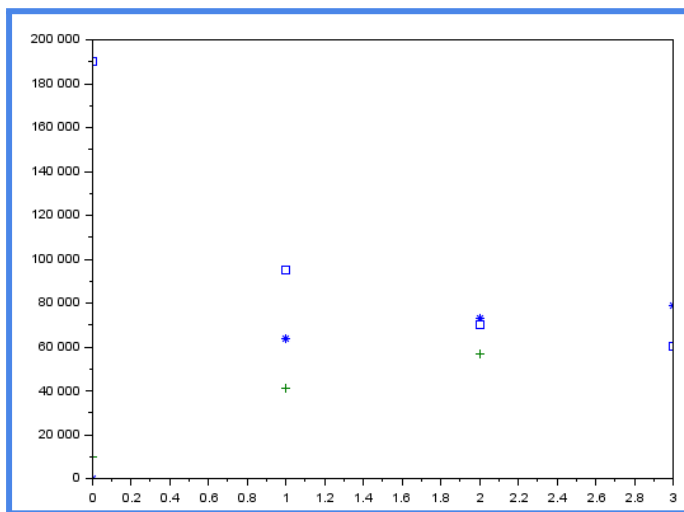
    0.25    0.7    0.3
    0.4     0.3    0.2
    0.35     0.    0.5
```

```
u =

    0.
 10000.
190000.
```

pour 1 semaine : 64000 malades, 41000 infectés et 95000 valides
pour 2 semaine : 73200 malades, 56900 infectés et 69900 valides
pour un mois : il y a 79100 malades, 60330 infectés et 60570 valides
pour 2 mois : il y a 80851 malades, 62368 infectés puis 56779 valides
pour 1 ans : il y a 80924 malades, 62427 infectés puis 56647 valides

Sur un même graphique, représenter l'évolution de la maladie lors du premier mois.



>> plot(A, u, 4) =

Problème 3

On observe dans un dispensaire que 131 personnes sont malades, 122 sont infectées et 87 sont saines. Quelle était la situation la semaine précédente?

```
--> T = [0.25, 0.70, 0.30;
>        0.40, 0.30, 0.20;
>        0.35, 0.00, 0.50];

--> X1 = [131; 122; 87];

--> X0 = inv(T) * X1
X0 =

    220.
    100.
     20.
```

Problème 4

Comment choisir les conditions initiales $\begin{pmatrix} m_0 \\ i_0 \\ v_0 \end{pmatrix}$ pour que la situation reste stationnaire ?

```
--> [Vecs, Vals] =spec(T);

--> disp(Vals, "Valeurs propres");

Valeurs propres

    1.    0.         0.
    0. -0.2676175    0.
    0.    0.        0.3176175

--> disp(Vecs, "Valeurs propres");

Valeurs propres

-0.6925264 -0.8154427 -0.4253444
-0.5342347  0.4436365 -0.3909101
-0.4847685  0.3718062  0.8162545

--> plot (Vecs, Vals)
```

Problème 5

Tapez la fonction fournie en annexe puis servez-vous en pour conjecturer un résultat sur l'évolution de la maladie en fonction des conditions initiales. Vous pouvez modifier le programme pour en améliorer l'affichage (légende, titre, couleurs et points des tracés)

Modifiez le programme pour que l'évolution soit donnée en pourcentage (le programme indiquait le pourcentage de malades, d'infectés et de valides) On pourra utiliser la commande `sum(u)` qui, à un vecteur `u`, associe la somme de ces éléments.

```
T = [0.7 0.2 0.1;
     0.1 0.7 0.2;
     0.2 0.1 0.7];
```

```
x0 = [0.3; 0.4; 0.3];
n = 20;
X = zeros(3, n);
X(:,1) = x0;
```

```
for t = 2:n
    X(:,t) = T * X(:,t-1);
end
```